

Исследование 1. Ассортимент маркетплейса

Бизнес-задача

Определить, какие товары формируют выручку, где стоит проверить глубину скидки и какие позиции требуют проверки перед выводом из ассортимента. Адресаты — категорийный менеджер и руководитель коммерческого блока.

Результат — конкретные списки SKU с правилами отбора, расчёт возможного изменения выручки и план проверки. Вывод товара или изменение цены не выполняется автоматически: для окончательного решения нужны маржа и остатки.

План: качество данных → структура продаж → ABC → стабильность помесячного спроса → кандидаты на ценовой тест → кандидаты на проверку ассортимента → рекомендации.

Данные и ограничения

Источник: учебный API <http://final-project.simulative.ru/data> , по одному запросу на день. Период исследования: 01.01–31.12.2023. Сначала сохранены исходные ответы, затем проверены типы, дата, количество, скидка и равенство $total_price = quantity \times (price_per_item - discount_per_item)$.

В анализ включены положительные количества с корректными реквизитами и суммой. Нулевые количества и другие ошибки строк помещены в карантин. При смешанных или пропущенных датах весь ответ API запрашивается повторно. Даты не подставляются из URL: такая подстановка могла бы приписать чужие продажи другому дню. Запросы выполняются строго последовательно после выявления дефекта параллельной выдачи API. Пустой ответ означает отсутствие строк в ответе, а не доказанное отсутствие реальных продаж. Исключения могут смещать результаты, особенно сравнения дней и месяцев.

Одна запись — товарная строка покупки. ID заказа отсутствует , поэтому не считаются число заказов и средний чек заказа. Валюта не описана поставщиком, суммы обозначены как денежные единицы . Нет названий, категорий, себестоимости, остатков, просмотров и рекламных затрат. Нельзя доказать прибыльность SKU, потерянный спрос, окупаемость привлечения или причинный эффект скидок. Данные учебные; рекомендации — проекты проверяемых решений для этого набора, а не утверждения о реальной компании.

	Показатель	Значение
0	Дней API	365
1	Строк источника	2040076
2	Строк в анализе	1999609
3	Доля исключённых	1.98%
4	Пустых ответов	0
5	Дней без принятых строк	0

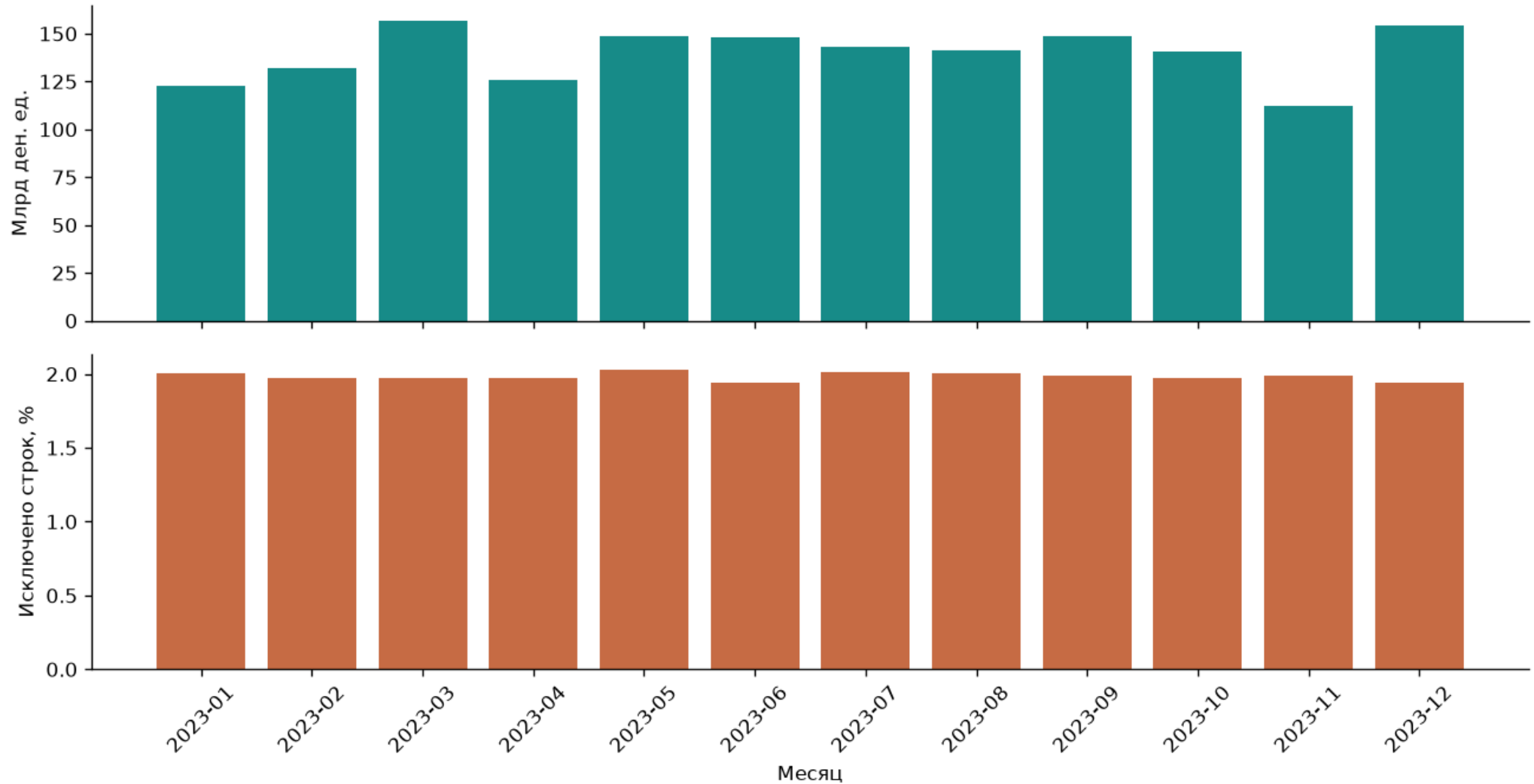
	reason	rows
0	nonpositive or oversized quantity	40399
1	invalid time	34
2	invalid identifier	34

1. Продажи и наблюдаемая динамика

Выручка — сумма `total_price` после скидок. Скидка — сумма скидки на единицу, умноженной на количество. Доля скидки считается от общей стоимости до скидок, а не как простое среднее процентов отдельных строк. Сравнение месяцев сопровождается долей отклонённых строк: неполный месяц не следует интерпретировать как падение спроса.

SKU: 49999 Выручка: 1674638193280.0 Количество единиц: 67273106
Взвешенная доля скидки: 0.5003

Выручка после очистки, 2023



Вывод. Максимальная наблюдаемая выручка в 2023-03: 156.82 млрд ден. ед.; минимальная в 2023-11: 112.37 млрд. Разрыв между максимумом и минимумом составляет 39.6%. Один год не доказывает повторяющуюся сезонность. Действие: проверить полноту загрузок, ассортимент, остатки и промо этих месяцев перед изменением плана закупок.

2. ABC-анализ

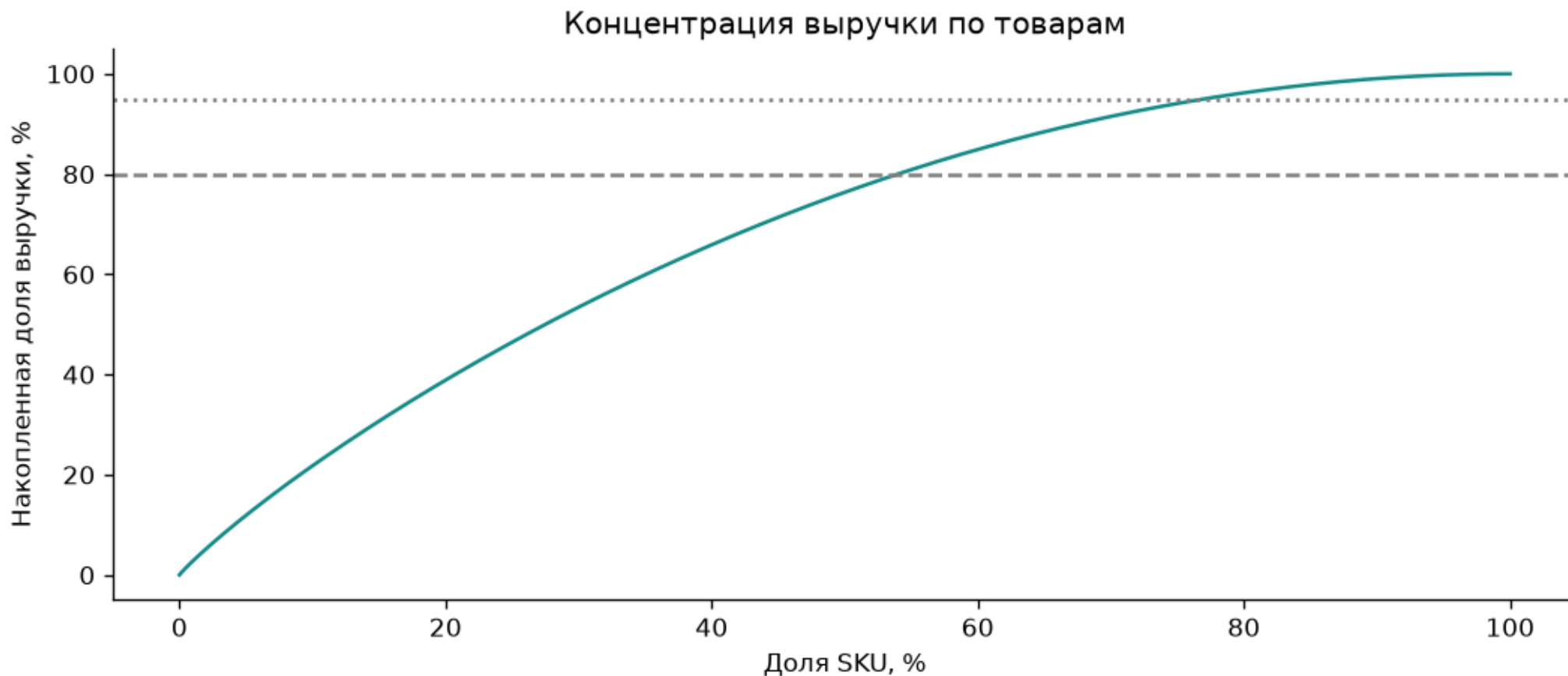
Товары сортируются по выручке. Группа А включает позиции до достижения 80% накопленной выручки, В — следующие до 95%, С — остальные. Товар, пересекающий порог, остаётся в предыдущей группе: классификация опирается на накопленную долю до текущего товара. Нулевая выручка относится к С, но группа С также включает товары с положительной выручкой за пределами первых 95% накопленного вклада. А, В и С не означают хороший или плохой товар. Это сегментация вклада в выручку, а не маржи.

	skus	revenue	units	sku_share	revenue_share
ABC					
A	26996	1,339,724,054,018.00	37512502	0.54	0.80
B	11509	251,187,213,750.00	14878401	0.23	0.15
C	11494	83,726,925,512.00	14882203	0.23	0.05

	product_id	revenue	units	clients	discount_share	ABC
0	37181	126,506,926.00	2348	60	0.46	A
1	30239	122,577,085.00	2121	48	0.41	A
2	22406	122,007,891.00	2119	51	0.41	A
3	10292	121,115,031.00	2202	61	0.45	A
4	45018	118,322,228.00	2235	58	0.45	A
5	24299	117,852,522.00	2074	59	0.42	A
6	11714	113,646,456.00	1963	54	0.41	A
7	40657	113,584,037.00	2108	53	0.46	A
8	696	112,019,601.00	2425	62	0.46	A
9	182	110,779,224.00	2413	56	0.51	A

10 SKU с наименьшей наблюдаемой выручкой

	product_id	revenue	units	clients	discount_share	ABC
49998	5945	654.00	1323	44	0.51	C
49997	38944	1,453.00	1056	33	0.54	C
49996	25894	1,792.00	1884	57	0.52	C
49995	22981	3,960.00	1578	50	0.50	C
49994	35351	4,154.00	1261	35	0.59	C
49993	38052	5,448.00	1289	41	0.58	C
49992	47837	7,392.00	1113	36	0.40	C
49991	34283	8,897.00	1303	34	0.54	C
49990	33746	10,832.00	963	29	0.46	C
49989	45824	11,042.00	1079	35	0.49	C



Вывод. 26,996 товаров группы А дают 80.0% выручки; 11,494 товаров группы С — 5.0%. Действие: контролировать доступность А; для показанных 10 SKU из хвоста проверить маржу, остатки и сезонность, прежде чем обсуждать вывод из ассортимента.

3. Стабильность и сопоставимость товаров

Для каждого SKU считаются число месяцев с продажами и коэффициент вариации месячного количества (стандартное отклонение / среднее). Неактивный месяц заполняется нулём только в пределах полного календарного 2023 года. Это ноль наблюдаемых принятых продаж, а не подтверждение отсутствия спроса.

Сопоставление минимальной и максимальной цены по одному ID — дополнительная проверка смысла товарного идентификатора. Очень широкий разброс может означать изменение цены, разные варианты товара или особенность генератора. Без справочника выбрать объяснение нельзя.

	active_months	monthly_cv	list_price_ratio
count	49,999.00	49,999.00	49,999.00
mean	11.55	0.64	1.00
std	0.66	0.14	0.00
min	7.00	0.17	1.00
25%	11.00	0.54	1.00
50%	12.00	0.63	1.00
75%	12.00	0.73	1.00
max	12.00	1.48	1.00

У 0 из 49,999 SKU максимальная заявленная цена более чем в 10 раз выше минимальной. Перед ценовыми решениями необходимо проверить, что один product_id действительно обозначает сопоставимый товар.

4. Конкретные кандидаты для проверки скидки

Выбираются товары группы А с взвешенной скидкой не менее 50%, продажами минимум в 10 месяцах и минимум 30 покупателями за год. Отбор не доказывает избыточность скидки: он выделяет большой денежный объём, на котором небольшой проверяемый эффект был бы заметен. Порог 30 — фильтр совсем редких позиций, а не достаточный размер выборки для ценового теста.

Сценарий: уменьшить среднюю взвешенную скидку на 2 процентных пункта стоимости до скидок. При неизменных количестве и структуре покупок дополнительная выручка равна $0,02 \times \text{gross}$. Допустимое падение количества до нулевого эффекта на выручку равно прирост / (исходная выручка + прирост). Это арифметический сценарий на годовом объёме, не прогноз и не расчёт прибыли. Практический механизм акции необходимо сверить с реальными правилами скидок.

	product_id	revenue	clients	discount_share	scenario_extra_revenue	break_even_unit_loss
13	43727	109,358,883.00	52	0.52	4,579,902.54	0.04
9	182	110,779,224.00	56	0.51	4,476,887.16	0.04
48	3318	102,687,603.00	61	0.52	4,289,792.92	0.04
73	21325	99,527,247.00	59	0.53	4,269,813.00	0.04
44	17283	103,088,520.00	50	0.52	4,260,774.94	0.04
185	4889	93,169,135.00	62	0.56	4,232,024.42	0.04
89	40138	98,261,634.00	59	0.53	4,182,488.24	0.04

	product_id	revenue	clients	discount_share	scenario_extra_revenue	break_even_unit_loss
181	14214	93,342,864.00	56	0.55	4,161,417.32	0.04
189	49963	92,917,602.00	49	0.54	4,046,331.00	0.04
890	41354	80,294,794.00	52	0.60	4,041,483.94	0.05

	product_id	revenue	units	clients	active_months	monthly_cv
49998	5945	654.00	1323	44	12	0.61
49997	38944	1,453.00	1056	33	11	0.71
49996	25894	1,792.00	1884	57	12	0.60
49995	22981	3,960.00	1578	50	11	0.53
49994	35351	4,154.00	1261	35	12	0.66
49993	38052	5,448.00	1289	41	12	0.42
49992	47837	7,392.00	1113	36	11	0.63
49991	34283	8,897.00	1303	34	10	0.77
49990	33746	10,832.00	963	29	12	0.62
49989	45824	11,042.00	1079	35	12	0.65
49988	32822	11,689.00	1259	41	12	0.66
49987	33836	11,906.00	1509	44	12	0.55
49986	24444	13,615.00	914	31	11	0.71
49985	43430	13,687.00	1535	43	12	0.53
49984	12663	16,458.00	1741	51	12	0.83

5. Рекомендации категорийным менеджерам

Первое действие — проверить справочник и качество источника. Для выбранных SKU получить название, вариант, категорию, закупочную цену, историю прайс-листа и промо. Если ID смешивает разные варианты или даты ненадёжны, сначала исправить контракт данных. Исключённые продажи не считать потерянным спросом.

Затем провести ценовой пилот на списке `assortment_discount_pilot.csv`. После проверки идентификаторов выбрать первые 3 SKU из таблицы. Разделить подходящих клиентов случайно на две группы с постоянным закреплением; контроль сохраняет текущую скидку, тест уменьшает её по согласованной схеме. Основная метрика — маржинальный доход на назначенного клиента за фиксированный период. Пока себестоимость не доступна, использовать

выручку на назначенного клиента только как предварительный показатель, не как доказательство прибыльности. Контролировать конверсию, возвраты и повторную покупку. Длительность и размер выборки рассчитать по клиентской дисперсии и минимально полезному эффекту до запуска; не завершать тест при первом значимом p-value. Рассчитанный порог потери количества — сценарный ориентир, а не статистическое правило остановки.

Группу C не удалять автоматически. Для конкретных 15 SKU из второй таблицы проверить остатки, число дней доступности, маржу и долю совместных покупок с товарами A. Низкая выручка может объясняться отсутствием товара на складе или ролью дополняющей позиции. Вывод обсуждать только при подтверждённой доступности и отрицательном экономическом вкладе. Нулевой остаток требует восстановления поставки, а не вывода позиции.

Не расширять ассортимент по этим данным вслепую. Без категорий, поисковых запросов и неуспешных просмотров нельзя назвать обоснованные новые позиции. Следующий сбор данных: запросы без результата, просмотры карточек, остатки, замены и товары в корзинах. Это позволит отличить отсутствующий спрос от неудовлетворённого.

Итог в числах

В исследовании 49,999 продававшихся SKU и 1,999,609 принятых товарных строк; исключено 1.98% исходных строк.

Группа A: 26,996 SKU (54.0% ассортимента), 80.0% выручки.

Для проверки глубины скидки отобрано 10 SKU. Суммарный сценарный прирост при прежнем объёме: 42,540,915 денежных единиц за год. Этот эффект не гарантирован.

Файлы с конкретными product_id и расчётами приложены; решения требуют подтверждения стоимости и идентичности товаров.